

Herramienta GPT para Análisis de Registros

Actividad completada - Hitos 1 al 5

Objetivo general: diseñar una herramienta GPT personalizada que analice archivos de registro, resuma errores y advertencias, cuente problemas recurrentes, detecte patrones y entregue resultados claros para apoyar el diagnóstico técnico.

Hito 1: Reflexión sobre la tarea

Pregunta	Respuesta
¿Qué tipos de registros analizará?	Registros de servidor, actividad de usuario, aplicación/depuración, seguridad, red y monitoreo del sistema.
¿Qué datos de entrada necesita?	Archivos de texto con fecha/hora, nivel del evento (INFO, DEBUG, WARN/WARNING, ERROR), nombre del evento o componente y mensaje.
¿Qué información debe priorizar?	Errores, advertencias, fallos de autenticación, problemas de red, recursos altos, caídas de servicios y eventos repetidos.
¿Qué salida se espera?	Resumen ejecutivo, lista de errores y advertencias únicos, frecuencia, patrones/tendencias, prioridad y acciones sugeridas.
¿Cómo se mide el éxito?	La herramienta identifica correctamente eventos relevantes, no inventa datos, diferencia hechos de inferencias y produce un resultado fácil de revisar.
¿Qué hacer con datos sensibles?	Anonimizar o excluir identificadores personales cuando no sean necesarios y mantener revisión humana antes de actuar.

Hito 2: Criterios CLEAR

Criterio	Definición para esta herramienta
Relevancia del contexto	Priorizar ERROR, WARN/WARNING y eventos críticos. Usar INFO/DEBUG solo cuando expliquen una causa, recuperación o secuencia importante.
Tono y estilo	Técnico pero claro, breve y ordenado. Explicar términos complejos cuando sea necesario.
Errores y escalamiento	Si faltan datos, indicar "información insuficiente". No asumir causas. Recomendar revisión humana para incidentes críticos, seguridad o pérdida de servicio.
Precisión y fiabilidad	Basar cada conclusión en eventos presentes en el archivo; conservar fecha/hora, componente y mensaje cuando sean relevantes; separar observación de posible interpretación.
Eficiencia	Aceptar uno o varios archivos, resumir primero y ampliar detalles solo cuando ayuden. Agrupar eventos

	repetidos para grandes volúmenes.
--	-----------------------------------

Prompts con marco TRACI

Tarea 1 - Resumir registros

Actúa como analista técnico de registros. Analiza los archivos proporcionados y genera un resumen breve. Prioriza ERROR, WARN/WARNING y eventos críticos. Para cada problema indica tipo, componente, mensaje y nivel. No inventes información y señala cuando falten datos.

Tarea 2 - Contar problemas recurrentes

Analiza los registros y agrupa errores y advertencias por tipo de evento y mensaje similar. Muestra cuántas veces aparece cada problema, ordénalos de mayor a menor frecuencia y destaca los tres más recurrentes. Ignora INFO/DEBUG salvo que ayuden a explicar el incidente.

Tarea 3 - Detectar patrones

Busca patrones temporales o sistémicos en los registros: recursos altos, fallos repetidos de base de datos, red, autenticación, servicios o almacenamiento. Explica la evidencia observada, el posible impacto y una acción de seguimiento. Distingue claramente hechos de hipótesis.

Hito 3: Asistente de IA/GPT personalizado

Nombre sugerido: LogLens GPT - Analista de Registros.

Persona: asistente técnico especializado en lectura y clasificación de registros de servidor, aplicación, usuario, seguridad, red y monitoreo. Su prioridad es detectar incidentes con precisión y explicarlos de forma sencilla.

Instrucciones base del GPT:

- Lee todos los registros proporcionados antes de concluir.
- Clasifica eventos por severidad: ERROR, WARNING/WARN, INFO y DEBUG.
- Prioriza errores y advertencias; usa INFO/DEBUG para contexto, recuperación o confirmación.
- Agrupa mensajes equivalentes y calcula su frecuencia.
- Detecta patrones de tiempo, componente, recurso o dependencia.
- Entrega: resumen ejecutivo, problemas únicos, recurrencia, patrones, prioridad y acciones sugeridas.
- No inventes causas. Si una causa no está demostrada, escribe “posible causa” o “requiere investigación”.
- Evita exponer datos personales innecesarios y recomienda revisión humana antes de cambios críticos.

Plantilla de interacción: “Adjunta o pega tus registros y escribe: Analiza estos logs. Devuélveme resumen, errores, advertencias, recurrencias, patrones y recomendaciones.”

Hito 4: Evaluación con los datos proporcionados

Se probaron 6 archivos. En conjunto contienen 32 eventos ERROR y 33 eventos WARN/WARNING detectados por su nivel de registro.

Archivo	Errores	Advertencias	Eventos destacados
Server Log_Input_1.txt	12	8	DatabaseConnect (4), ServiceCrash (3), DiskSpace (2), FileNotFound (2), HighMemoryUsage (2),

			NetworkLatency (2), CPUOverload (2), NetworkDisconnect (2), FilePermission (1)
Server Log_Input_2.txt	6	11	HighCPUUsage (2), DatabaseConnection (1), MemoryUsage (1), ServiceCrash (1), HighNetworkLatency (1), DiskSpaceLow (1), RepeatedFailedLogin (1), HighDiskWrite (1), APIError (1), SessionTimeouts (1), AuthenticationFailure (1), HighMemoryUsage (1), HighIOWait (1), ExternalDependencyFailure (1), HighResponseTime (1), HighNetworkErrorRate (1)
User Activity Log_Input_3.txt	0	2	InvalidInput (1), PaymentFailure (1)
Application Debugging Log_Input 4.txt	3	3	QueryPerformance (1), APIRequest (1), NullPointer (1), CacheMiss (1), AuthenticationTimeout (1), DeadlockDetected (1)
Application Debugging Log_Input 5.txt	6	3	DataSave (2), DeprecatedAPI (1), PaymentValidation (1), SlowFunction (1), APIRequest (1), HighMemoryUsage (1), DataRetrieval (1), PaymentProcessing (1)
System Monitoring Log_Input 6.txt	5	6	CPUUsage (1), DiskFailure (1), MemoryLeak (1), ServiceDown (1), HighTemp (1), BackupFailure (1), LowDiskSpace (1), HighLatency (1), ProcessKill (1), UnauthorizedAccess (1), ServiceFailure (1)

Hallazgos principales

- En Server Log_Input_1, DatabaseConnect aparece 4 veces y ServiceCrash 3 veces; también se repiten DiskSpace, HighMemoryUsage, NetworkLatency, CPUOverload y NetworkDisconnect.

- En Server Log_Input_2 se observan recursos elevados y dependencias inestables: HighCPUUsage aparece 2 veces; también hay fallos de base de datos, servicio, API, autenticación y red. Varios eventos tienen recuperación posterior.
- En User Activity Log_Input_3 hay dos advertencias: entrada inválida y fallo de pago. En ambos casos el registro muestra corrección o reintento exitoso.
- Application Debugging Log_Input 4 registra una consulta lenta, HTTP 504, NullPointerException, cache miss, expiración de autenticación y un deadlock; algunos eventos muestran recuperación o detalle de depuración.
- Application Debugging Log_Input 5 muestra DataSave dos veces y además problemas de validación de pago, API, memoria, red y procesamiento de pagos.
- System Monitoring Log_Input 6 contiene señales de mayor riesgo operativo: DiskFailure, caída de servicio, fallo de backup, proceso terminado por memoria, intento de acceso no autorizado y fallo al iniciar un servicio.

Patrones y tendencias detectados

Patrón	Evidencia	Prioridad / seguimiento
Base de datos y persistencia	Timeouts y autenticación en DatabaseConnect; DataSave repetido; DataRetrieval por timeout.	Alta. Revisar conectividad, credenciales, bloqueos y capacidad de la base de datos.
Presión de recursos	CPU, memoria, disco, I/O, temperatura y latencia aparecen en varios archivos.	Alta. Correlacionar métricas y definir alertas/umbrales.
Servicios y dependencias	ServiceCrash/ServiceDown, API 503/504/500 y dependencias externas que dejan de responder.	Alta. Revisar resiliencia, reintentos y monitoreo de salud.
Recuperación automática	Varios fallos son seguidos por reintentos, reinicios o restauraciones exitosas.	Media. Mantener reintentos, pero investigar la causa raíz si el patrón se repite.
Seguridad/autenticación	Intentos fallidos repetidos, servidor de autenticación no disponible y acceso no autorizado bloqueado.	Alta. Revisar alertas de seguridad, origen y controles de acceso.

Refinamientos aplicados

- Se añadió agrupación por tipo de evento para evitar listas repetitivas.
- Se pidió separar hechos de posibles causas para reducir conclusiones no sustentadas.
- Se añadió prioridad y acción de seguimiento para hacer la salida más útil.
- Se indicó usar INFO/DEBUG como contexto de recuperación, no como problema por defecto.
- Se incorporó protección de datos y revisión humana para incidentes sensibles.

Hito 5: Documentación - CÓMO HACERLO

1. Introducción

Esta guía explica cómo crear y usar un GPT personalizado para analizar registros técnicos. El alcance incluye servidores, aplicaciones, actividad de usuario, seguridad, red y monitoreo.

2. Descripción de la herramienta

La herramienta recibe registros en texto, identifica severidad y eventos, resume problemas, agrupa recurrencias y detecta patrones. Sus características principales son clasificación, conteo, priorización, detección de tendencias y recomendaciones de seguimiento.

3. Proceso de desarrollo

- Establecer objetivos: definir qué debe detectar y qué salida debe producir.
- Recopilar datos: reunir logs representativos y autorizados.
- Preprocesar: revisar formato, eliminar datos innecesarios y anonimizar identificadores cuando corresponda.
- Configurar persona e instrucciones del GPT con los criterios CLEAR y prompts TRACI.
- Probar con distintos tipos de registros y comparar la salida contra los eventos reales.
- Refinar instrucciones cuando existan omisiones, duplicados o conclusiones poco claras.

4. Principales desafíos y soluciones

Desafío	Solución
Muchos eventos repetidos	Agrupar por evento/mensaje y mostrar frecuencia.
Diferentes formatos de log	Buscar campos comunes: fecha, severidad, componente y mensaje.
Confundir correlación con causa	Separar evidencia observada de hipótesis y pedir datos adicionales.
Exceso de información	Entregar resumen primero y detalles ordenados por prioridad.

5. Casos de uso potenciales

- Monitoreo de infraestructura y servidores.
- Diagnóstico de errores de aplicaciones y APIs.
- Revisión de actividad de usuarios y autenticación.
- Detección inicial de incidentes de seguridad.
- Análisis de rendimiento, capacidad y recursos.
- Apoyo para reportes de incidentes y seguimiento de tendencias.

6. Instrucciones para el usuario

- Adjunta uno o varios archivos de registro o pega el texto.
- Solicita el tipo de análisis: resumen, recurrencias, patrones o análisis completo.
- Revisa el resumen y valida los eventos críticos en el log original.
- No uses la respuesta como única base para ejecutar cambios de producción o seguridad.

Entrada esperada: archivos .txt o texto estructurado con eventos. Salida esperada: resumen, errores/advertencias, conteos, patrones, prioridad y acciones sugeridas.

7. Escenarios de ejemplo

Escenario 1: un servidor presenta errores repetidos de conexión a base de datos y recursos altos. El GPT agrupa los eventos, cuenta recurrencias y recomienda revisar conectividad, credenciales y capacidad.

Escenario 2: una aplicación registra un error 504, un NullPointerException y un deadlock. El GPT separa cada incidente, usa DEBUG para contexto y destaca cuáles requieren revisión de código o dependencias.

Checklist de personalización

Área	Estado	Evidencia / acción
Objetivo	Sí	El objetivo y la salida esperada están definidos.
Manejo de datos	Sí	Usar fuentes autorizadas y anonimizar/excluir datos sensibles

		cuando no sean necesarios.
Cumplimiento y seguridad	Revisar	Validar las políticas de privacidad y los métodos seguros exigidos por la organización antes de producción.
Autorización	Revisar	Obtener aprobación de TI o del área responsable antes de uso organizacional.
Uso ético	Sí	La herramienta se presenta como apoyo y no debe manipular ni inventar datos.
Auditorías y monitoreo	Sí	Programar revisiones periódicas de precisión, sesgos y riesgos.
Supervisión humana	Sí	Los resultados críticos deben ser revisados por una persona.
Pruebas	Sí	Se probaron seis archivos con diferentes tipos de registros.
Licencias	Revisar	Confirmar licencias de herramientas y datos de terceros antes de implementación.
Retroalimentación e iteración	Sí	Usar comentarios de usuarios y resultados de pruebas para refinar prompts.